VAUBAN
ÉCOLE ET LYCÉE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG

DST de Spécialité Mathématiques – Terminale

Lundi 12 septembre – 2 heures

Classe :

Professeur de spécialité :

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Consignes :

- Aucun document n'est autorisé.
- L'usage de la calculatrice avec le mode examen actif est autorisé.
- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

EXERCICE 1 **6 points**

La perche-soleil est une espèce de poisson envahissante. Un plan de lutte contre la prolifération de cette espèce est mis en place et on étudie dans cet exercice deux modèles d'évolution de la population de perches-soleil dans un étang naturel. On estime que, dans cet étang, le nombre de perches-soleil s'élève à 4 000 individus au 1er janvier 2025.

On modélise le nombre de perches-soleil dans l'étang par une suite (u_n).

Pour tout entier naturel n, un désigne le nombre de perches-soleil, exprimé en millier, dans l'étang au 1er janvier de l'année $2025+n$. La suite (u_n) est définie par :

- $u_0 = 4$.
- pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 4 - \frac{4}{u_n}$.

On admet que cette suite est bien définie et qu'en particulier pour tout entier n, $u_n > 0$.

1. Calculer le nombre de perches-soleil au 1er janvier 2026 donné par ce modèle.
2. On note h la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $h(x) = 4 - \frac{4}{x}$.
   a. Justifier que la fonction h est croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
   b. Démontrer que pour tout entier naturel n : $2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$
   c. En déduire les variations de la suite (u_n).
   d. Ce modèle prévoit-il une élimination à long terme de l'espèce envahissante ?
3. On considère le script Python ci-dessous.
   a. Soit s un réel appartenant à l'intervalle $]2; 4[$.
   Recopier et compléter ce script de sorte qu'il renvoie, après exécution, le plus petit entier n tel que $u_n < s$.

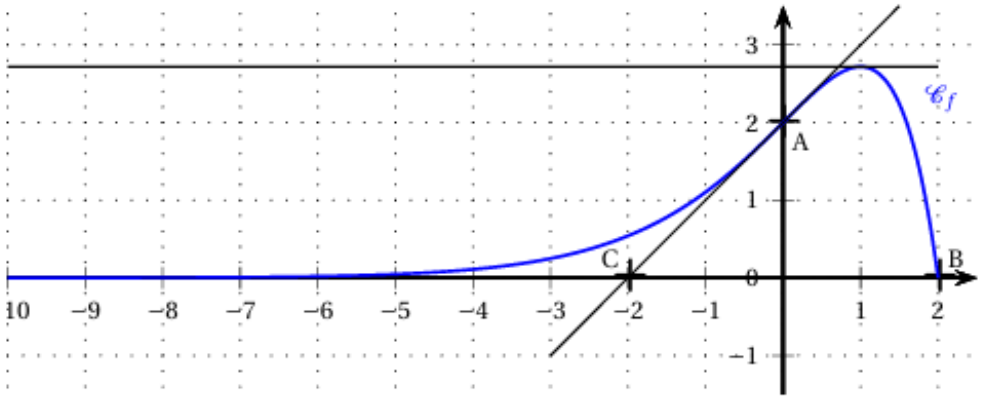
```
def population(s) :
  u=4
  n=0
  while... :
    u=...
    n=...
  return n
```

   b. Quelle valeur renvoie la commande $population(2.2)$?
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 2 **8 points**

Dans le repère orthonormé ci-dessous on note C_f la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle [-10 ; 2]. On a placé les points $A(0;2)$, $B(2;0)$ et $C(-2;0)$.

- La droite (AC) est tangente à la courbe C_f.
- La tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 1 est une droite horizontale.
- Le point $B(2;0)$ appartenant à C_f.



Partie A : Étude graphique

On répondra aux questions suivantes par lecture graphique.

1. Indiquer les valeurs de $f(0)$ et $f(2)$.
2. Indiquer la valeur de $f'(0)$.
3. Donner une équation de la tangente à la courbe C_f au point A.
4. Indiquer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1$ dans l'intervalle [-10 ; 2].
5. Indiquer les variations de la fonction f sur l'intervalle [-10 ; 2].
6. Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe, et sur lequel elle est concave.

Partie B

Dans cette partie, on cherche à vérifier par le calcul les résultats lus graphiquement dans la partie A. On admet désormais que la fonction f est de la forme $f(x) = (ax + b)e^{\lambda x}$ où a, b et λ sont des constantes réelles. Pour répondre aux questions suivantes, on utilisera les résultats de la partie A.

1. Justifier que $b = 2$.
2. Justifier que $2a + b = 0$, puis en déduire la valeur de a.
3. En utilisant l'expression de $f'(x)$, déterminer λ puis donner l'expression algébrique de f.

Partie C : Étude algébrique

On admet que la fonction f est définie sur [-10 ; 2] par $f(x) = (2 - x)e^x$.

1. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
2. **a.** Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^x$.

   b. Dresser le tableau complet de variations de f. Justifier.
3. **a.** Étudier la convexité de f.

   b. Préciser les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe C_f.

EXERCICE 3 **6 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant votre choix.
Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

1. On considère la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{x^2}$.
   Affirmation 1 : f est convexe sur $]-\infty\,;\,0]$.
2. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 1$ et pour tout entier naturel n par :
   $w_{n+1} = w_n + 2n + 3$
   Affirmation 2 : Pour tout entier naturel n, $w_n = (n+1)^2$
3. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = e^{-n}$.
   On pose, pour tout entier naturel n, $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.
   Affirmation 3 : $S_n = \frac{e-e^{-n}}{e-1}$
4. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^x(1-x^2)$.
   Affirmation 4 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction h n'admet pas de point d'inflexion.

Bonus : Sur le graphique ci-dessous, on a tracé trois courbes C_1, C_2 et C_3.
Les courbes correspondent aux représentations graphiques de trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$: une fonction f, sa dérivée f' et sa dérivée seconde f''.
Associer, en justifiant, chaque courbe à sa fonction.

